量子物理作业答案

林成锴　　刘炎培

Department of Physics, University of Science and Technology of China



Contents

1 第一次作业 **4**

1.1 问题 1：变折射率介质 4

1.2 问题 2：透镜组 5

2 第二次作业 **7**

2.1 问题 1：平面波的复数描述 7

2.2 问题 2：平面波的叠加 7

2.3 问题 3：相干条件 8

2.4 问题 4：三个声波的叠加 8

3 第三次作业 **10**

3.1 问题 1: 双缝干涉与云母片 10

3.2 问题 2: 等厚干涉 10

3.3 问题 3: 增透/增反膜 11

4 第四次作业 **12**

4.1 夫琅禾费衍射求波长 12

4.2 圆孔衍射 12

4.3 多偏振片透过率 13

4.4 布儒斯特角 13

5 第五次作业 **14**

5.1 维恩位移定律 14

6 第六次作业 **15**

6.1 类氢离子能级跃迁 15

6.2 类氢离子光谱线系 15

6.3 氢原子基态受激辐射 17

6.4 反冲效应 17

6.5 德布罗意波 18

6.6 电子显微镜的分辨本领 18

6.7 波函数对应的概率分布 19
6.8 不确定关系 19

7 第七次作业 21
7.1 一维空间中粒子的波函数 21
7.2 归一化高斯型波包 21
7.3 定态薛定谔方程本征值的下界 22

8 第八次作业 24
8.1 一维无限深方势阱:I 24
8.2 一维无限深方势阱:II 25
8.3 一维无限深方势阱:III 27
8.4 方势垒 29
8.5 氢原子基态势能期望值 30
8.6 辐射光子能量问题 31
8.7 角动量表象下的波函数问题 31
8.8 角动量分量平均值 32

9 第九次作业 34
9.1 一些代数运算 34
9.2 算符涨落的计算 34
9.3 任意方向自旋的测量 35
9.4 角动量耦合 36

10 第十次作业 37
10.1 总自旋的测量问题 37
10.2 自旋交换算符 37

Chapter 1

第一次作业

1.1 问题 1：变折射率介质

设在阳光暴晒下，马路上空气折射率随高度 y 的变化规律为

$$n(y) = n_0(1 + Ay), \quad A = 0.8 \times 10^{-6}\,\mathrm{m}^{-1}$$

一人站在马路上向前看，能看到多远？设此人眼睛离地面高度为 1.6 m。

Solution: 只要能求解出光线的形状，将其表现为函数关系 $y = f(x)$, 就可以确定它与 x 轴的交点，这一交点就是人可以看到的马路上的位置。所以接下来我们想办法来求光线的曲线方程。

按照题目的设定，以竖直方向为 y 轴，并规定人位于 x=0 处。注意到折射率函数只和纵向位置 y 有关，我们可以考虑将空气看作无数介质薄层叠在一起，光在不同薄层之间发生折射，将光线在点 (x,y) 处的切线与 y 轴的夹角记为 θ, 我们有:

$$n(y)\sin\theta = C \tag{1.1}$$

C 为待定常数。由几何关系，我们得到:

$$\sin\theta = \frac{1}{\sqrt{1 + y'^2}} \tag{1.2}$$

人的位置 $x = 0$ 处，眼睛离地 $y_0 = 1.6\mathrm{m}$, 即光线经过点 $(0, y_0)$, 可得微分方程:

$$\frac{dy}{dx} = -\sqrt{\left(\frac{n}{C}\right)^2 - 1} \tag{1.3}$$

接下来确定常数 c, 设人能看到的最远位置为 d,d 应满足如下条件: 在位置 $x = d$ 处，光线与水平面相切，由此可以确定在 x=d 处的边界条件为 $y = 0, y' = 1$, 由此可得:$C = 1$.

则1.3化为:

$$\frac{dy}{dx} = \sqrt{A^2y^2 + 2Ay} \tag{1.4}$$

注意到 $A \ll 1$, 所以微分方程右边根号内可化简为 $2Ay$:

$$\frac{dy}{dx} = -\sqrt{2Ay} \Longrightarrow y = \frac{A}{2}(x + C')^2 \tag{1.5}$$

边界条件 $x = d, y = 0$, 由此可以确定 C'=-d。最后得到光线方程:

$$y = \frac{A}{2}(x - d)^2 \tag{1.6}$$

人看到的距离 d 可由光线与 y 轴 (人眼) 的交点确定:

$$d = \sqrt{\frac{2y_0}{A}} = 2000m \tag{1.7}$$

1.2 问题 2：透镜组

一个凸透镜和一个凹透镜组成共轴光具组。这两个薄透镜相距 100 cm，焦距均为 50 cm。求系统的物方焦距和像方焦距。

Solution: 记凸透镜焦距为 f_1, 凹透镜焦距为 f_2,$f_1 = 50cm, f_2 = -50cm$. 记二者间距为 $d = 100cm$.

像方焦点:

考虑由物方 (图上凸透镜左边) 射入的平行光，凸透镜焦距为 50cm，所以第一次成像位置位于凸透镜后 50cm, 相应地，这个中间像距离凹透镜:

$$d - f_1 = 100 - 50 = 50cm \tag{1.8}$$

二次成像，物距为 $u_1 = -50cm$, 于是按公式:

$$\frac{1}{v_1} - \frac{1}{u_1} = \frac{1}{f_2} \tag{1.9}$$

求得:

$$v_1 = -25cm \tag{1.10}$$

即最终像的位置在凸透镜后 100-25=75 cm 处。

物方焦点:

考虑由物方 (图上凹透镜右边) 射入的平行光，凹透镜焦距为-50cm，所以第一次成像位

置位于凹透镜前 50cm, 相应地，这个中间像距离凸透镜:

$$d - f_2 = 100 + 50 = 150cm \tag{1.11}$$

二次成像，物距为 $u_2 = -150cm$, 于是按公式:

$$\frac{1}{v_2} - \frac{1}{u_2} = \frac{1}{f_1} \tag{1.12}$$

求得:

$$v_2 = 75cm \tag{1.13}$$

即最终像的位置在凸透镜前 75 cm 处。

像方焦距:

求出了焦点的具体位置之后，为得到焦距还需要知道主平面的位置。主平面为平行于光轴的入射光的延长线和通过焦点的出射光线的延长线相交构成的交点组成的平面，从这里显然可以看出对于薄透镜而言，主平面就是透镜所在的平面。

下面来计算共轴系统的像方主平面位置，假设物方射入的一束平行光纵坐标为 y，在凸透镜上折射，折射后光线的方向指向凸透镜焦点，即凸透镜后 $50cm$ 处。进而延长到凹透镜上，可以想到，此光纤与凹透镜相交于 $-y$，考虑凹透镜折射的方向，指向最初所求的像方焦点，即凹透镜前 $25cm$ 处，将这根光线延长至纵坐标为 y 的地方，得到位置为凹透镜前 $50cm$，进而我们求出了像方主平面所在的位置，凸透镜后 $50cm$ 处。从这个过程中我们也可以看出主平面所在的位置与初始取得的 y 无关，所以是一个平面，进而得到了像方焦距为 $25cm$。

物方焦距:

刚才求像方焦距的时候，我们是从平行光射入，一直到最后的汇聚点来分析的。这里我们求物方焦距也可以假设像方射入一组平行光。这里我准备换个角度出发，从物方汇聚点来倒推平行光得到物方主平面.

物方焦点的位置在凸透镜前 $75cm$ 处，从这里射出光线对于凹透镜出射处一定是平行光(光路可逆)，假设有一束交凸透镜于纵坐标为 y 处，由于最终出射为平行光，这束光接下来会指向凹透镜焦点的方向，那么与凹透镜相交处的纵坐标为 $y\frac{50}{100+50}$（相似三角形)，求出的也就是这束平行光的纵坐标了，拿出平行光延长线，与凸透镜前焦点射出的光相交的位置，又是一个相似三角形，得到物方主平面位于物方焦点 $75 \times \frac{1}{3}$ 处，也就是 $25cm$ 处。所以物方焦距也是 $25cm$。

Chapter 2

第二次作业

2.1 问题 1：平面波的复数描述

单色平面波在 $y-z$ 平面内，沿着与 y-轴夹角为 $30°$ 方向传播，写出它的标量波函数、复波函数和复振幅。

Solution: 设该波函数函数具有振幅 A, 初相位 φ_0, 频率 ω, 波矢的大小为 k. 且默认这里的与 y 轴夹角为 $30°$ 特指与正半轴的夹角，不再分类讨论. 于是它的标量波函数 u 为:

$$u(\vec{r},t)=A\cos\Big(\omega t-\vec{k}\cdot\vec{r}+\varphi_0\Big)=A\cos\left(\omega t-\frac{\sqrt{3}}{2}ky-\frac{1}{2}kz+\varphi_0\right) \tag{2.1}$$

参考书上第 26 面的做法，我们给这个波函数增加虚部:

$$\begin{aligned}\tilde{u}(\vec{r},t)=&A\cos\Big(\omega t-\vec{k}\cdot\vec{r}+\varphi_0\Big)-i\sin\Big(\omega t-\vec{k}\cdot\vec{r}+\varphi_0\Big)\\=&Ae^{-i(\omega t-\vec{k}\cdot\vec{r}+\varphi_0)}\\=&Ae^{-i\omega t}e^{i(\frac{\sqrt{3}}{2}ky+\frac{1}{2}kz-\varphi_0)}\end{aligned} \tag{2.2}$$

相应的复振幅为 $\tilde{U}$:

$$\tilde{U}=Ae^{i(\frac{\sqrt{3}}{2}ky+\frac{1}{2}kz-\varphi_0)} \tag{2.3}$$

2.2 问题 2：平面波的叠加

一列波矢量在 $x-z$ 平面的平面波，入射后的分界面 $x=0$ 处发生反射。设光矢量垂直于纸面，因此可用标量波函数描述。求反射波和入射波重叠区光矢量的复振幅。

Solution: 不妨以反射点为坐标原点，相位零点。由题目中的图可以看出，入射波和反射波的波矢量分别为: $\vec{k}_1=(-k\cos\theta,0,k\sin\theta),\vec{k}_2=(k\cos\theta,0,k\sin\theta)$. 于是入射波的复振幅空间分布为:

$$A_1=Ae^{-i(zk\sin\theta-xk\cos\theta)} \tag{2.4}$$

反射波的复振幅空间分布为：

$$A_2 = Ae^{-i(zk\sin\theta + xk\cos\theta)} \tag{2.5}$$

这里假设反射前后没有振幅衰减和相位变化。在重叠区，将两项复振幅直接相加即得交叠区的总振幅：

$$A = A_1 + A_2 = 2Ae^{-ikz\sin\theta}\cos[(k\cos\theta)x] \tag{2.6}$$

2.3 问题 3：相干条件

产生干涉的相干光，必须来自同一发光原子、同一次发射的波列，解释其理由。

Solution: 干涉条件:

- 相位差恒定
- 频率相同
- 偏振方向一致

理由：来自不同原子的光，或同一原子在不同时刻发的光，频率不一定相同，相位差随机，偏振方向也不一定一样，无法满足干涉条件。

2.4 问题 4：三个声波的叠加

三个扬声器排成直线，相距 d，播放单频声音信号

$$s_j(t) = A\cos(\omega t + \varphi_j), \quad j = 1, 2, 3.$$

远处一个麦克风在夹角为 θ 的方向接收声音。欲使麦克风处消音，三个初相位 $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3$ 应该满足什么关系？

Solution: 考虑用复振幅来写，并规定中间扬声器在场点处的复振幅相位值为 0，而由几何关系可知，相邻扬声器到场点由于空间位置导致的波程差为 $d\sin\theta$. 对应的相位差为 $\frac{2\pi}{\lambda}d\sin\theta$. 于是从上到下三个扬声器在场点处产生的复振幅为：

$$A_1 = Ae^{i(\varphi_1-\varphi_2)-i\frac{2\pi}{\lambda}d\sin\theta} \quad , A_2 = A, \quad A_3 = Ae^{i(\varphi_3-\varphi_2)+i\frac{2\pi}{\lambda}d\sin\theta} \tag{2.7}$$

要求消音，即总的复振幅 $A = A_1 + A_2 + A_3 = 0$. 该条件在数学上表达为:

$$1 + e^{i(\varphi_1-\varphi_2)-i\frac{2\pi}{\lambda}d\sin\theta} + e^{i(\varphi_3-\varphi_2)+i\frac{2\pi}{\lambda}d\sin\theta} = 0 \tag{2.8}$$

记 $\phi_1 = \varphi_1 - \varphi_2 - \frac{2\pi}{\lambda} d\sin\theta, \phi_2 = \varphi_3 - \varphi_2 + \frac{2\pi}{\lambda} d\sin\theta$ 于是条件可以等价地写为:

$$\sin\phi_1 + \sin\phi_2 = 0, \quad \cos\phi_1 + \cos\phi_2 + 1 = 0 \tag{2.9}$$

进一步地，得到：

$$\phi_1 = \pm\frac{2}{3}\pi + 2m\pi, \quad \phi_2 = \mp\frac{2}{3}\pi + 2m\pi, \quad m \in \mathbb{Z} \tag{2.10}$$

所以,$\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3$ 应该满足如下关系：

$$\begin{cases} \varphi_1 - \varphi_2 - \dfrac{2\pi}{\lambda} d\sin\theta = \pm\dfrac{2}{3}\pi + 2m\pi \\ \varphi_3 - \varphi_2 + \dfrac{2\pi}{\lambda} d\sin\theta = \mp\dfrac{2}{3}\pi + 2m\pi \end{cases} \tag{2.11}$$

Chapter 3

第三次作业

3.1 问题 1: 双缝干涉与云母片

用很薄的云母片覆盖在双缝实验的一条缝上，看到覆盖的过程中干涉条纹移动了 9 个条纹间距，求云母片的厚度。已知云母片折射率 $n = 1.58$，光源波长 $\lambda = 550\,\text{nm}$。

Solution: 设云母片的厚度为 d, 将其盖在其中一条缝上，造成的光程变化 ΔL 为:

$$\Delta L = (n-1)d \tag{3.1}$$

这一变化对应 9 个条纹间距的移动，于是有如下等式:

$$(n-1)d = 9\lambda \tag{3.2}$$

算得:

$$d = \frac{9\lambda}{n-1} = 8.53\mu\text{m} \tag{3.3}$$

3.2 问题 2: 等厚干涉

两块平板玻璃叠合在一起，一端接触，在离接触线 12.5 cm 处用金属细丝垫在两板之间。用波长 $\lambda = 546\,\text{nm}$ 的单色光垂直入射，测得条纹间距为 1.50 mm。求细丝的直径。

Solution: 设等厚干涉条纹的横向间距为 Δ, 光波长为 λ, 倾角为小角 θ, 楔形介质折射率为 n, 由于相邻条纹对应的光程差为 λ, 应有如下关系:

$$\lambda = 2n\Delta\theta \tag{3.4}$$

设金属丝直径为 D，到接触线距离为 s，θ 可以利用几何关系表示为：

$$\theta \approx \frac{D}{s} \tag{3.5}$$

联立以上两式，我们知道：

$$D = \frac{\lambda s}{2n\Delta} = \frac{546\text{nm} \times 12.5\text{cm}}{2 \times 1 \times 1.5\text{mm}} = 22.75\mu\text{m} \tag{3.6}$$

3.3 问题 3: 增透/增反膜

在折射率为 1.5 的玻璃表面，镀上一层折射率为 1.30 的透明薄膜。对于 550 nm 的黄绿光垂直入射的情形，为了增强透射光束强度，应使反射光干涉相消。求膜的厚度。

Solution: 由于 $1.5 > 1.3 > 1$, 两个界面上都有半波损失，二者相抵消，只需要考虑由几何原因造成的光程差。为了使得反射光相消，光程差应是波长的半整数倍：

$$2nd = (k + \frac{1}{2})\lambda, k \in \mathbb{Z} \tag{3.7}$$

于是膜的厚度为：

$$d = (k + \frac{1}{2}) \times 211.54\text{nm}, k \in \mathbb{Z} \tag{3.8}$$

Chapter 4

第四次作业

4.1 夫琅禾费衍射求波长

用波长 589.3nm 的钠黄光作为夫琅禾费单缝衍射的光源，测得第二极小到干涉图样中心的距离为 0.30cm。改用未知波长的单色光源，测得第三极小到中心的距离为 0.42cm。求未知波长。

Solution: 夫琅禾费衍射的极小 (暗纹) 角位置由下式确定:

$$\sin\theta = m\frac{\lambda}{a} \tag{4.1}$$

而条纹到中心的距离在小角度条件下，可近似认为正比于角度值。于是距离 d 也正比于 $m\lambda$。对于第一次单缝衍射实验，我们有:

$$d_1 = 2\frac{\lambda_1}{a} \tag{4.2}$$

换用另一种光后，有:

$$d_2 = 3\frac{\lambda_2}{a} \tag{4.3}$$

所以未知波长为:

$$\lambda_2 = \frac{2d_2}{3d_1}\lambda_1 = 550\text{nm} \tag{4.4}$$

4.2 圆孔衍射

天空的两颗星相对于望远镜的角距离为 $4.8 \times 10^{-6}\,\text{rad}$，都发出 550nm 的光。望远镜的口径至少多大，才能分辨这两颗星?

Solution: 由瑞利判据，可以分辨的条件是艾里斑的半角宽 $\Delta\theta$ 小于等于艾里斑间

的角距离 $\delta\theta$. 由圆孔衍射相关知识，艾里斑的半角宽由下式得到:

$$\Delta\theta = 1.22\frac{\lambda}{D} \tag{4.5}$$

要求:

$$1.22\frac{\lambda}{D} \leq \delta\theta = 4.8 \times 10^{-6} \tag{4.6}$$

D 的最小值为:

$$D_{min} = \frac{1.22 \times 550 \times 10^{-9}}{4.8 \times 10^{-6}}\text{m} = 0.1398\text{m} \tag{4.7}$$

4.3 多偏振片透过率

四个偏振片依次前后排列。每个偏振片的透振方向，均相对于前一偏振片沿顺时针方向转过 30° 角。不考虑吸收、反射等光能损失，则透过此偏振片系统的光强是入射光强的多少倍?

Solution: 由马吕斯定律，线偏振光透过一个与当前偏振方向夹 θ 角的偏振片，光强变为原来的 $\cos^2\theta$ 倍。自然光，光强衰减为原来的一半。接下来由于没有告知入射光的具体信息，假设其为自然光。透过第一个偏振片后，变为线偏振光，强度衰减一半，之后按马吕斯定律光强衰减。

$$\frac{I_{out}}{I_{in}} = \frac{1}{2} \times (\cos 30°)^6 = \frac{27}{128} \tag{4.8}$$

4.4 布儒斯特角

有一空气-玻璃界面，光从空气一侧入射时，布儒斯特角是 58°，求光从玻璃一侧入射时的布儒斯特角。

Solution: 布儒斯特角由界面两侧的介质折射率完全确定，于是有:

$$\theta_b = \arctan\frac{n_1}{n_2} \tag{4.9}$$

现在令光从玻璃一侧入射，无非是将入射方介质与出射方介质交换，布儒斯特角为:

$$\theta_b' = \arctan\frac{n_2}{n_1} = \frac{\pi}{2} - \theta_b = 32° \tag{4.10}$$

Chapter 5

第五次作业

5.1 维恩位移定律

热爆炸中火球的温度可达 10^7K

(1) 求辐射最强的波长

(2) 辐射最强波长对应的光子能量

Solution:(1) 记要求的波长为 λ_0, 由维恩位移定律，我们有:

$$\lambda_0 T = b \tag{5.1}$$

代入 $T = 10^7 K$, 得到:

$$\lambda_0 = \frac{b}{T} = 0.2898\text{nm} \tag{5.2}$$

(2) 对应的光子能量为:

$$E = h\nu_0 = \frac{hc}{\lambda_0} = 6.85 \times 10^{-16}\text{J} = 4.28keV \tag{5.3}$$

Chapter 6

第六次作业

6.1 类氢离子能级跃迁

已知氢原子的电离能为 13.6eV，求 B^{4+} 离子从 $n=2$ 能级跃迁到基态的辐射能量、波长。

Solution: 类氢离子的 m,n 能级差为:

$$E_{mn}=\frac{Z^2\mu\alpha^2c^2}{2}\left(\frac{1}{m^2}-\frac{1}{n^2}\right) \tag{6.1}$$

不考虑原子核的运动，$\mu\approx m_e$.B^{4+} 离子从 $n=2$ 跃迁到基态的能量为 (Z=5):

$$E_{12}=\frac{75}{8}m_ec^2\alpha^2 \tag{6.2}$$

由题目条件可知:

$$E_0=\frac{m_ec^2\alpha^2}{2}=13.6\text{eV} \tag{6.3}$$

由此算出对应的辐射能量为:

$$13.6\times\frac{75}{4}=255\text{eV} \tag{6.4}$$

对应的辐射光波长为:

$$\lambda=\frac{hc}{255\text{eV}}=4.86\text{nm} \tag{6.5}$$

6.2 类氢离子光谱线系

某种类氢离子的光谱中，已知属于同一线系的三条谱线波长为 99.2nm, 108.5nm 和 121.5nm。可以预言还有哪些光谱线?

Solution: 我们知道，类氢原子是原子核外只有一个电子，并且核电荷数 $Z>1$ 的离子，这样的体系下，我们可以将能级跃迁产生的光子能量写出（假设原子核静止，实

际上两体的修正并不大）

$$h\nu = \frac{1}{2}\alpha^2 m_e c^2 Z^2 (\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2}) \tag{6.6}$$

进而我们可以写出波长的表达式：

$$\frac{1}{\lambda} = \frac{h\nu}{hc} = \frac{1}{2}\frac{\alpha^2 m_e c^2 Z^2}{hc}(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2}) = Z^2 R(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2}) \tag{6.7}$$

这里可以计算出

$$R = \frac{1}{2}\frac{\alpha^2 m_e c}{h} = 1.097 \times 10^7 m^{-1} \tag{6.8}$$

把式子小做一个变形得到：

$$Z^2(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2}) = \frac{1}{R\lambda} \tag{6.9}$$

根据题目所说，我们知道对于这一个线系中，Z, m 是两个固定整数。下面我们根据给出的三条谱线来试探所在的线系。

$$\begin{aligned}
\frac{Z^2}{m^2}(1 - \frac{m^2}{n_1^2}) &= \frac{1}{1.097 \times 10^7 \times 99.2 \times 10^{-9}} \approx 0.9189 \\
\frac{Z^2}{m^2}(1 - \frac{m^2}{n_2^2}) &= \frac{1}{1.097 \times 10^7 \times 108.5 \times 10^{-9}} \approx 0.8402 \\
\frac{Z^2}{m^2}(1 - \frac{m^2}{n_3^2}) &= \frac{1}{1.097 \times 10^7 \times 121.5 \times 10^{-9}} \approx 0.7503
\end{aligned} \tag{6.10}$$

这里 $\frac{Z^2}{m^2} > 0.9$，如果 $Z = m$ 自然是再好不过，如果不相等，假设 $m = Z + 1$，计算出 $Z > 18$，原子序数有点儿大了，，，不考虑了，相应的如果 m 比 Z 大的更多，那 Z 只会被要求更大。如果 $m < Z$ 呢，因为 $n > m$，所以有 $\frac{Z^2}{m^2}(1 - \frac{m^2}{n^2}) \geq \frac{Z^2}{m^2}(1 - \frac{m^2}{(m+1)^2})$，这时候我们再把 Z 放进去，得到 $\frac{Z^2}{m^2}(1 - \frac{m^2}{n^2}) \geq \frac{(m+1)^2}{m^2}(1 - \frac{m^2}{(m+1)^2}) = \frac{(m+1)^2}{m^2} - 1$。这个必须要比 0.76 小，可以很容易算出 $m > 4$，那就要求 $Z \geq 6$。相比起 $Z = m$ 而言看起来没那么好。所以就简单的假设 $Z = m$ 来继续构造，把式子进一步化简。

$$\begin{aligned}
\frac{m^2}{n_1^2} &\approx 0.0811 \\
\frac{m^2}{n_2^2} &\approx 0.1598 \\
\frac{m^2}{n_3^2} &\approx 0.2497
\end{aligned} \tag{6.11}$$

下一步很自然可以写出

$$\begin{aligned}
\frac{m}{n_1} &\approx 0.285 \\
\frac{m}{n_2} &\approx 0.400 \\
\frac{m}{n_3} &\approx 0.500
\end{aligned} \tag{6.12}$$

我们知道 m, n_1, n_2, n_3 都是整数，凑一下 m 就好了，或者说我们把三个小数倒过来，分别是 $3.5, 2.5, 2$ 只保留了一位小数，写到这儿已经比较明显了：

$$\begin{aligned} n_1 &\approx 3.5m \\ n_2 &\approx 2.5m \\ n_3 &\approx 2m \end{aligned} \tag{6.13}$$

那么现在可以拿出前面要求的线系了（$m = Z$，且 m 是 2 的整数倍）：

$$\frac{1}{\lambda} = 1.097 \times 10^7 \times (1 - \frac{4}{n^2}) \tag{6.14}$$

那么现在说 m 这里为什么没有取 4 呢，如果 $m = 4$ 此时给出的线系为：

$$\frac{1}{\lambda} = 1.097 \times 10^7 \times (1 - \frac{16}{k^2}) \tag{6.15}$$

我们把这里带入 $k = 2n$ 发现和上面6.14求出的结果相同，这说明通过 $Z = m = 4$ 给出的谱线的包含了 $Z = m = 2$ 的，类似的6.14预言出的谱线在 m 为 2 的整数倍的谱线中都有，但其他的相较于6.14会多出一些，这些我们并不能肯定存在，题目问可以预言有哪些谱线，所以6.14是最为合理的。

额外的说明，这个题目也可以换个角度想，已知每条谱线对应的是电子在两个能级上的跃迁。属于同一线系说明上面的三条谱线跃迁到了同一个能级上，那么他们三个出发的能级是不同的，假如终点都是 a 能级，另外的出发点是 b, c, d 能级，那么我们可以从 $b \to c, b \to d, c \to d$ 来分析出三条光谱线，具体计算步骤很简单，这里就不给出来了。

6.3 氢原子基态受激辐射

要使处于基态的氢原子受激发后，能发射莱曼系最长波长的谱线，则至少需向氢原子提供多少能量?

Solution: 莱曼系最长波长对应的跃迁为 $n = 2 \to n = 1$. 所以我们至少需要一份能把基态氢原子激发到 $n = 2$ 态的能量，于是所需能量为:

$$\Delta E = 13.6\text{eV} \times (\frac{1}{1^2} - \frac{1}{2^2}) = 10.2\text{eV} \tag{6.16}$$

6.4 反冲效应

设氢原子原来是静止的。当氢原子从 $n = 4$ 的态跃迁到基态时，给出原子的反冲速度、发射光子的波长，并与不考虑反冲时的光子波长对比。

Solution: 由 n=4 跃迁到基态时，发射的光子能量为:

$$E = 13.6\text{eV} \times \left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{4^2}\right) = 12.75\text{eV} \tag{6.17}$$

光子的波长为:

$$\lambda = \frac{hc}{E} = 97.24\text{nm} \tag{6.18}$$

由动量守恒，光子的动量也是原子的反冲动量:

$$p = \frac{h}{\lambda} \tag{6.19}$$

于是原子的反冲速度为:

$$v = \frac{h}{m_p \lambda} = 4.07\text{m/s} \tag{6.20}$$

需要注意的是，我们默认了跃迁产生的能量几乎全在光子身上，只有极少转化为了原子反冲的动能，现在我们来验证这一点:

$$E_{\text{原子}} = \frac{1}{2} m_p v^2 \approx 8.65 \times 10^{-8}\text{eV} \ll 12.75\text{eV} \tag{6.21}$$

于是上述结果满足动量守恒，近似满足能量守恒，正确性得以验证。

6.5 德布罗意波

当电子的德布罗意波长与可见光波长 $\lambda = 550nm$ 相同时，求它的动能是多少电子伏。

Solution: 由德布罗意关系，电子的动量为:

$$p = \frac{h}{\lambda} \tag{6.22}$$

相应地动能为:

$$E = \frac{h^2}{2m_e\lambda^2} = 4.97 \times 10^{-6}\text{eV} \tag{6.23}$$

6.6 电子显微镜的分辨本领

通常光学显微镜可以分辨的最小尺寸约为光波的波长。电子显微镜的电子束能量为 $50keV$，计算这种电子显微镜的最高分辨本领。

Solution: 电子的动量为:

$$pc = \sqrt{E^2 - (m_e c^2)^2} \tag{6.24}$$

其中 $E = m_e c^2 + 50\text{keV}$. 由题目内容可知最高分辨率对应德布罗意波长:

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{hc}{\sqrt{E^2 - (m_e c^2)^2}} = 5.355 \times 10^{-3}\text{nm} \tag{6.25}$$

6.7 波函数对应的概率分布

设一个二维量子系统在 $t = 0$ 时的波函数正比于如下的形式（未归一化）

$$\psi(x, y, t = 0) \propto (x + iy) \exp\left\{-(x^2 + y^2)\right\}, \quad x, y \in \mathbb{R}$$

求该量子体系对应的空间几率密度分布。

Solution: 概率密度是波函数的模平方，于是立刻写出:

$$P(x, y) \propto (x^2 + y^2) \exp\{-2(x^2 + y^2)\} \tag{6.26}$$

设:$P(x, y) = A(x^2 + y^2) \exp\{-2(x^2 + y^2)\}$. 归一化条件:

$$\iint_{\mathbb{R}^2} dxdy A(x^2 + y^2) \exp\{-2(x^2 + y^2)\} = 1 \tag{6.27}$$

由此可以求得:

$$A = \frac{4}{\pi} \tag{6.28}$$

所以概率密度为:

$$P(x, y) = \frac{4}{\pi}(x^2 + y^2) \exp\{-2(x^2 + y^2)\} \tag{6.29}$$

6.8 不确定关系

下列非相对论粒子被限制在宽为 L 的盒子中。利用海森伯不确定关系估算它们的动能最小值:

a) 电子关在 $L = 1\,\text{Å}$ 的盒子中。

b) 中子（质量 $940\,\text{MeV} \cdot c^{-2}$）限制在 $L = 10\,\text{fm}$（原子核尺寸）的盒子中。

c) 质量 $10^{-6}\,\text{g}$ 的灰尘被关在 $L = 1\,\mu\text{m}$ 的盒中。

Solution: 由不确定关系可以得到

$$\begin{aligned} &\Delta x \Delta p \geq \frac{\hbar}{2} \\ &(\Delta x)^2 = (x - \bar{x})^2 = x^2 - \bar{x}^2 \\ &(\Delta p)^2 = (p - \bar{p})^2 = p^2 - \bar{p}^2 \end{aligned} \tag{6.30}$$

其中省略了求平均的符号，x 的平均可以取为 0，Δx 较大取 $L/2$ ，因此可以由题目给定的长度条件估算出动量 Δp 的大小，对于非相对论粒子利用动量和质量可以写出动能

$$E_k = \frac{p^2}{2m} \tag{6.31}$$

合并上面的式子可以得到估算动能的最小值，根据系统的对称性，p 的平均为 0.

$$E = \frac{\hbar^2}{2mL^2} \tag{6.32}$$

代值可以求得：

a) $6.1 \times 10^{-19} J = 3.8 eV$

b) $3.3 \times 10^{-14} J = 0.207 MeV$

c) $5.56 \times 10^{-48} J = 3.47 \times 10^{-29} eV$

Chapter 7

第七次作业

7.1 一维空间中粒子的波函数

已知一维波函数 $\psi(x) = e^{-|x|}$，$(x \in \mathbb{R})$。

(1) 求该量子态对应的归一化波函数。

(2) 求动量表象的波函数 $\varphi(p)$。

Solution: 不妨设归一化常数为 A, 归一化条件：

$$\int |\psi_n(x)|^2 dx = \int_{-\infty}^{+\infty} |A|^2 e^{-2|x|} dx = 1 \tag{7.1}$$

上式可以解出：

$$A = e^{i\phi} \tag{7.2}$$

ϕ 为任意相位。
所以归一化的波函数为：

$$\psi_n(x) = e^{i\phi - |x|} \tag{7.3}$$

(2) 直接傅里叶变换即可：

$$\varphi(p) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{+\infty} \exp\left\{ \left[i\phi - |x| + \frac{ipx}{\hbar} \right] \right\} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \left[\frac{2\hbar^2}{p^2 + \hbar^2} \right] e^{i\phi} \tag{7.4}$$

7.2 归一化高斯型波包

归一化高斯型波包对应的波函数形式为 $\psi(x) \propto e^{-\frac{x^2}{\sigma^2}}$，求坐标算符 $\hat{x}$、动量算符 $\hat{p}$ 和动能算符 $\hat{T} = \frac{1}{2m}\hat{p}^2$ 的期望值。

Solution: 先将已有的波函数归一化：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\psi(x)|^2 dx = 1 \tag{7.5}$$

完成积分，得到：

$$\psi(x) = \left(\frac{2}{\pi\sigma^2}\right)^{1/4} e^{-\frac{x^2}{\sigma^2}} \tag{7.6}$$

把这个波函数代入去计算 x,p 的期望值，不难想象最终的表达式是一个偶函数和奇函数的乘积对负无穷到正无穷积分，结果自然为 0，即：

$$\langle x\rangle = 0, \langle p\rangle = 0 \tag{7.7}$$

接下来计算动能的期望值：

$$\langle\frac{p^2}{2m}\rangle = -\sqrt{\frac{1}{2\pi}}\frac{\hbar^2}{m\sigma}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{\sigma^2}}\frac{d^2}{dx^2}(e^{-\frac{x^2}{\sigma^2}})dx \tag{7.8}$$

计算积分：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{\sigma^2}}\frac{d^2}{dx^2}(e^{-\frac{x^2}{\sigma^2}})dx = \int_{-\infty}^{+\infty}\left(\frac{4x^2}{\sigma^4} - \frac{2}{\sigma^2}\right)e^{-\frac{2x^2}{\sigma^2}}dx = -\frac{1}{\sigma}\sqrt{\frac{\pi}{2}} \tag{7.9}$$

于是动能期望值为：

$$\langle T\rangle = \frac{\hbar^2}{2m\sigma^2} \tag{7.10}$$

7.3 定态薛定谔方程本征值的下界

证明定态薛定谔方程的本征值必然不小于势能函数的最小值。

【提示：利用波函数平方可积条件，证明动能算符的平均值必然不小于零。】

Solution: 现在我们先表示薛定谔方程的本征值 E，记相应的归一化本征态为 ψ, 我们有：

$$\langle\psi|H|\psi\rangle = E \tag{7.11}$$

方程的左边，按动能和势能项进行拆分：

$$\langle\psi|H|\psi\rangle = \langle\psi|\frac{P^2}{2m}|\psi\rangle + \langle\psi|V|\psi\rangle \tag{7.12}$$

将第一项在坐标表象下展开写:

$$\langle\psi|\frac{P^2}{2m}|\psi\rangle = -\int \psi^*(\vec{r})\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi(\vec{r})d^3\vec{r} = -\int \frac{\hbar^2}{2m}\nabla\cdot(\psi^*(\vec{r})\nabla\psi(\vec{r}))d^3\vec{r}+\int \frac{\hbar^2}{2m}|\nabla\psi(\vec{r})|^2d^3\vec{r} \tag{7.13}$$

第一项由高斯定理可以换成对于无穷远处的面积分，由平方可积条件，$\psi(\vec{r})$ 在无穷远处必须为 0，于是该项消失，同时显然第二项非负, 所以:

$$\langle\psi|\frac{P^2}{2m}|\psi\rangle \geq 0 \tag{7.14}$$

于是:

$$E = \langle\psi|V|\psi\rangle + \langle\psi|\frac{P^2}{2m}|\psi\rangle \geq \langle\psi|V|\psi\rangle = \langle V\rangle \geq V_{min} \tag{7.15}$$

Chapter 8

第八次作业

8.1 一维无限深方势阱:I

一维无限深势阱中粒子的波函数为两个定态的叠加 $\psi(x) \sim \phi_1(x) + i\phi_2(x)$

a) 归一化上述波函数，写出该波函数的具体形式;

b) 计算该波函数对应的算符平均值 $\langle x\rangle$, $\langle x^2\rangle$, $\langle p\rangle$, $\langle p^2\rangle$;

c) 计算系统能量的平均值。如果测量粒子的能量，则得到什么结果，相应的几率是多少?

Solution: 对于宽度为 L, 分布在坐标轴上 $[0, L]$ 范围内的一维无限深方势阱，它的本征波函数为:

$$\phi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin \frac{n\pi x}{L} \tag{8.1}$$

对应的本征值为:

$$E_n = \frac{n^2\pi^2\hbar^2}{2mL^2} \tag{8.2}$$

(a): 引入归一化常数 C，将题目中给出的正比关系改写为等式:

$$\psi(x) = C(\phi_1(x) + i\phi_2(x)) \tag{8.3}$$

由一维无限深方势阱中不同本征波函数的正交性，归一化方程为

$$|\psi(x)|^2 = |C|^2(|\phi_1(x)|^2 + |\phi_2(x)|^2) = 2|C|^2 = 1 \tag{8.4}$$

一种方便的选择是选取 C 为 $\frac{1}{\sqrt{2}}$. 波函数的具体形式为:

$$\psi(x) = \frac{1}{\sqrt{2}}(\phi_1(x) + i\phi_2(x)) \tag{8.5}$$

(b) 对任意观测量 O，它的期望值为：

$$\langle O\rangle = \int_0^L \psi^*(x) O \psi(x) dx \tag{8.6}$$

接下来只需依次计算 O 取不同的算符时得到的结果：

- $O = x$:
$$\langle x\rangle = \int_0^L x|\psi(x)|^2 = \frac{L}{2} \tag{8.7}$$
- $O = x^2$:
$$\langle x^2\rangle = \int_0^L x^2|\psi(x)|^2 = \frac{L^2}{3} - \frac{5}{16\pi^2}L^2 \tag{8.8}$$
- $O = p$:
$$\langle p\rangle = -i\hbar \int_0^L \psi^*(x)\psi'(x) = -\frac{8\hbar}{3L} \tag{8.9}$$
- $O = p^2$:
$$\langle p^2\rangle = -i\hbar \int_0^L \psi^*(x)\psi''(x) = \frac{5\pi^2\hbar^2}{2L^2} \tag{8.10}$$

(c) 我们已经将系统的状态写为了波函数的叠加态形式，于是能量的期望值为：

$$\langle H\rangle = \langle\psi|H|\psi\rangle = \frac{1}{2}(E_1 + E_2) = \frac{5\pi^2\hbar^2}{4mL^2} \tag{8.11}$$

另一种办法是利用 (b) 中的结论，得到：

$$\langle H\rangle = \frac{\langle p^2\rangle}{2m} = \frac{5\pi^2\hbar^2}{4mL^2} \tag{8.12}$$

由玻恩规则，测得的能量值可能为 $E_1 = \frac{\pi^2\hbar^2}{2mL^2}, E_2 = \frac{2\pi^2\hbar^2}{mL^2}$，得到两种结果的概率分别为：$|\frac{1}{\sqrt{2}}|^2 = \frac{1}{2}, |\frac{1}{\sqrt{2}}|^2 = \frac{1}{2}$.

8.2 一维无限深方势阱:II

一维无限深势阱中，若假定势能函数取值范围为 $[0, a]$，则其定态波函数形式为

$$\phi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}}\sin\frac{n\pi x}{a}.$$

若此时粒子的初始波函数形式为 $\psi(x,0) = A\sin^3\frac{\pi x}{a}$，试求待定参数 A 及波函数的时间演化 $\psi(x,t)$，并进一步计算位置和动量算符平均值 $\langle x\rangle, \langle p\rangle$ 的时间演化。

Solution:

(a): 首先确定归一化常数 A，归一化条件为

$$\int_0^a |\psi(x,0)|^2 dx = 1 \tag{8.13}$$

代入初态波函数得

$$|A|^2 \int_0^a \sin^6 \frac{\pi x}{a} dx = 1 \tag{8.14}$$

利用积分结果

$$\int_0^a \sin^6 \frac{\pi x}{a} dx = \frac{5a}{16} \tag{8.15}$$

于是有

$$|A|^2 \frac{5a}{16} = 1 \tag{8.16}$$

从而

$$A = \sqrt{\frac{16}{5a}} \tag{8.17}$$

(b): 接下来求波函数的时间演化。首先将初态在本征态基底下展开，利用三角恒等式

$$\sin^3\theta = \frac{3\sin\theta - \sin 3\theta}{4} \tag{8.18}$$

可得

$$\psi(x,0) = A\sin^3\frac{\pi x}{a} = \frac{A}{4}\left(3\sin\frac{\pi x}{a} - \sin\frac{3\pi x}{a}\right) \tag{8.19}$$

将其改写为本征态的线性组合:

$$\psi(x,0) = \frac{A}{4}\left(3\sqrt{\frac{a}{2}}\phi_1(x) - \sqrt{\frac{a}{2}}\phi_3(x)\right) \tag{8.20}$$

于是展开系数为

$$c_1 = \frac{3A}{4}\sqrt{\frac{a}{2}}, \quad c_3 = -\frac{A}{4}\sqrt{\frac{a}{2}} \tag{8.21}$$

代入 A 可得

$$c_1 = \frac{3}{\sqrt{10}}, \quad c_3 = -\frac{1}{\sqrt{10}} \tag{8.22}$$

因此波函数的时间演化为

$$\psi(x,t) = c_1\phi_1(x)e^{-iE_1t/\hbar} + c_3\phi_3(x)e^{-iE_3t/\hbar} = \frac{1}{\sqrt{5a}}(-\sin\frac{3\pi x}{a}e^{-\frac{9i\pi^2\hbar}{2ma^2}t} + 3\sin\frac{\pi x}{a}e^{-\frac{i\pi^2\hbar}{2ma^2}t}) \tag{8.23}$$

(c): 对任意观测量 $O(t)$，其期望值为

$$\langle O(t)\rangle = \int_0^a \psi^*(x,t)O\psi(x,t)dx \tag{8.24}$$

- $O = x$:

  由于体系关于区间中点 $x = \frac{a}{2}$ 对称，且波函数始终由奇正弦函数叠加构成，可知

$$\langle x(t) \rangle = \frac{a}{2} \tag{8.25}$$

- $O = p$:

  动量算符为 $p = -i\hbar \frac{d}{dx}$，代入并化简为一次三角函数，会发现，积分中的每一项都是关于 $x = \frac{a}{2}$ 中心对称的函数的积分，所以每一项都消失，得到:

$$\langle p(t) \rangle = 0 \tag{8.26}$$

8.3 一维无限深方势阱:III

一个质量为 m 的粒子处在一维无限深势阱的基态上。若势阱的宽度突然增加一倍，由原来的 a 突变到 $2a$，假定波函数没有受到干扰，问:

a) 测量粒子的能量，得到的最有可能的结果是多少？相应的概率是多少?

b) 粒子能量的测量平均值是多少?

提示: 将宽度为 a 的势阱基态在新的系统本征态上做展开求解。

Solution:

(a) 宽度为 a 的无限深方势阱的本征波函数和本征能量为:

$$\phi_n^a(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi x}{a}, \qquad E_n^a = \frac{n^2\pi^2\hbar^2}{2ma^2}, \quad n = 1, 2, 3, \ldots \tag{8.27}$$

突变前粒子处于基态:

$$\psi(x) = \phi_1^{(a)}(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{\pi x}{a}, \quad 0 < x < a, \tag{8.28}$$

在其余区域为零。

宽度突变为 $2a$ 后，新势阱的本征波函数和本征能量为:

$$\Phi_n^{2a}(x) = \sqrt{\frac{1}{a}} \sin \frac{n\pi x}{2a}, \qquad E_n^{2a} = \frac{n^2\pi^2\hbar^2}{8ma^2}, \quad n = 1, 2, 3, \ldots \tag{8.29}$$

由玻恩规则，测量能量得到 E_n^{2a} 的概率为 $|c_n|^2$，其中

$$c_n = \int_0^{2a} \Phi_n^{2a*}(x)\, \psi(x)\, dx. \tag{8.30}$$

由于 $\psi(x)$ 在 $[a,2a]$ 上为零，积分区间实际上只需取 $[0,a]$：

$$c_n = \int_0^a \sqrt{\frac{1}{a}} \sin\frac{n\pi x}{2a} \cdot \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\frac{\pi x}{a}\, dx. \tag{8.31}$$

利用积化和差公式

$$\sin\alpha \sin\beta = \frac{1}{2}\big[\cos(\alpha-\beta) - \cos(\alpha+\beta)\big], \tag{8.32}$$

取 $\alpha = n\pi x/(2a)$, $\beta = \pi x/a = 2\pi x/(2a)$，得：

$$c_n = \frac{\sqrt{2}}{a} \cdot \frac{1}{2} \int_0^a \Big[\cos\frac{(n-2)\pi x}{2a} - \cos\frac{(n+2)\pi x}{2a}\Big] dx. \tag{8.33}$$

当 $n=2$ 时，第一项余弦变为 $\cos 0 = 1$；当 $n \neq 2$ 时，两个余弦均可直接积分。计算结果为：

$$c_n = \begin{cases} \dfrac{1}{\sqrt{2}}, & n = 2, \\ \dfrac{4\sqrt{2}}{\pi} \dfrac{(-1)^{n+1}+1}{n^2-4}, & n \neq 2. \end{cases} \tag{8.34}$$

因此概率分布为：

$$P_2 = |c_2|^2 = \frac{1}{2}, \tag{8.35}$$

$$P_n = |c_n|^2 = \frac{32}{\pi^2} \frac{1}{(n^2-4)^2}, \quad n \text{ 为奇数}. \tag{8.36}$$

可以看出，最大的概率出现在 $n=2$，$P_2 = 1/2$。

(b) 测量平均值由期望值给出：

$$\langle H \rangle = \sum_n |c_n|^2 E_n^{2a}. \tag{8.37}$$

级数求和的办法固然可行，但事实上，我们可以简单地观察一下，注意到突变瞬间波函数未变，动能算符在坐标表象中的形式不变，因此

$$\langle H \rangle = \int_0^a \psi^*(x) \left(-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}\right) \psi(x)\, dx. \tag{8.38}$$

直接计算，$\psi(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\frac{\pi x}{a}$，

代入得：

$$\langle H \rangle = \frac{\hbar^2}{2m} \cdot \frac{\pi^2}{a^2} \int_0^a |\psi(x)|^2 dx = \frac{\pi^2\hbar^2}{2ma^2}. \tag{8.39}$$

8.4 方势垒

电子能量为 $E = 4\,\mathrm{eV}$，撞击方势垒 $V_0 = 5\,\mathrm{eV}$，势垒的宽度为 $D = 2\,\mathrm{nm}$。试问：

a) 经典电子能穿过该势垒吗？为什么？

b) 量子情况下，电子穿透势垒的几率是多少？

c) 若将电子换成质子（质子质量 $m_p \approx 1840\,m_e$，m_e 为电子质量），则隧穿几率如何变化？

Solution: (a) 经典电子不能穿过该势垒。因为电子能量 $E = 4\,\mathrm{eV}$ 小于势垒高度 $V_0 = 5\,\mathrm{eV}$，在经典力学中，粒子必须具有大于势垒高度的能量才能越过势垒，否则将被完全反射。

(b) 按讲义中关于方势垒的求解步骤，引入参数 κ: 其中

$$\kappa = \frac{\sqrt{2m(V-E)}}{\hbar}. \tag{8.40}$$

由讲义 (3.118) 式，透射概率 T 为：

$$T = \left[1 + \frac{\sinh^2 \kappa D}{4\frac{E}{V}(1-\frac{E}{V})}\right]^{-1} \tag{8.41}$$

代入已知数据：

$$E = 4\mathrm{eV}, V = 5\mathrm{eV}, D = 2\mathrm{nm} \tag{8.42}$$

可以算出电子的透射概率为：

$$T \approx 3.22 \times 10^{-9} \tag{8.43}$$

电子的透射几率很小，但不等于经典值 0。

(c) 将电子换成质子后，仅粒子质量发生变化，于是可以类似地算出质子的透射概率为：

$$T_p \approx \frac{2.56}{e^{878.11}} \tag{8.44}$$

该数值极其微小，实际上可视为零。

8.5 氢原子基态势能期望值

利用氢原子的基态波函数，试求氢原子基态下势能 $V(r) = -\dfrac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}$ 的平均值。

Solution: 氢原子的基态波函数为：

$$\psi_{100}(r,\theta,\phi) = \frac{1}{\sqrt{\pi a_0^3}}\, e^{-r/a_0}, \tag{8.45}$$

其中 a_0 为玻尔半径：

$$a_0 = \frac{4\pi\epsilon_0\hbar^2}{m_e e^2}. \tag{8.46}$$

势能算符为：

$$V(r) = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{r}. \tag{8.47}$$

其平均值由下式计算：

$$\langle V\rangle = \int \psi_{100}^*(\mathbf{r})\, V(r)\, \psi_{100}(\mathbf{r})\, d^3r = \int_0^\infty \int_0^\pi \int_0^{2\pi} |\psi_{100}|^2\, V(r)\, r^2 \sin\theta\, dr\, d\theta\, d\phi. \tag{8.48}$$

基态波函数仅依赖于 r，角向积分给出 4π：

$$\langle V\rangle = 4\pi \int_0^\infty |\psi_{100}|^2\, V(r)\, r^2\, dr. \tag{8.49}$$

代入波函数和势能表达式：

$$|\psi_{100}|^2 = \frac{1}{\pi a_0^3}\, e^{-2r/a_0}, \quad V(r) = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{r}, \tag{8.50}$$

得：

$$\begin{aligned}\langle V\rangle &= 4\pi \int_0^\infty \frac{1}{\pi a_0^3}\, e^{-2r/a_0} \left(-\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{r}\right) r^2\, dr \\ &= -\frac{e^2}{\pi\epsilon_0 a_0^3}\int_0^\infty e^{-2r/a_0}\, r\, dr.\end{aligned} \tag{8.51}$$

利用积分公式

$$\int_0^\infty r\, e^{-\alpha r}\, dr = \frac{1}{\alpha^2}, \tag{8.52}$$

取 $\alpha = 2/a_0$，有

$$\int_0^\infty e^{-2r/a_0}\, r\, dr = \frac{a_0^2}{4}. \tag{8.53}$$

代入得：

$$\begin{aligned}\langle V\rangle &= -\frac{e^2}{\pi\epsilon_0 a_0^3}\cdot\frac{a_0^2}{4}\\ &= -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 a_0}.\end{aligned} \tag{8.54}$$

8.6 辐射光子能量问题

氢原子处在激发态上，对应的量子数为 $n=3,\ l=2$。原子可以通过耗散的方式跃迁到低能级上，同时释放光子，请计算光子对应的能量（eV）。

Solution: 氢原子的能级仅由主量子数 n 决定：

$$E_n = -\frac{13.6}{n^2}\ \text{eV}. \tag{8.55}$$

原子当前处于 $n=3,\ l=2$ 的激发态，能量为：

$$E_3 = -\frac{13.6}{3^2} = -\frac{13.6}{9} \approx -1.51\ \text{eV}. \tag{8.56}$$

由电偶极跃迁选择定则 $\Delta l = \pm 1$，从 $l=2$ 的初态出发，允许的末态轨道量子数只能是 $l=1$ 或者 $l=3$，且限制往下跃迁，n 减小，跃迁后的态必为 $n=1$ 或者 $n=2$。但是对于 $n=1$, 不可能同时满足 $l=1$ 或 $l=3$。
所以唯一可能的末态为 $l=1, n=2$。相应的末态能量分别为：

$$E_2 = -\frac{13.6}{2^2} = -3.4\ \text{eV}. \tag{8.57}$$

释放的光子能量为：

$$\Delta E_{3\to 2} = E_3 - E_2 = -1.51 - (-3.4) = 1.89\ \text{eV}. \tag{8.58}$$

8.7 角动量表象下的波函数问题

已知所有角动量本征态张成角向函数的一组正交归一化基矢量，可以用来展开任意角向函数。假定粒子所处量子态对应的波函数形式为

$$\psi(x,y,z) \propto xz\exp\left[-\alpha(x^2+y^2+z^2)\right],$$

这里函数未归一化，其中 α 为任意参数。试求该粒子可以表示成哪些角动量的本征态的叠加（给出相应的本征值 (L^2, L_z)），相应的几率分别是多少？并给出相应的本征值 (L^2, L_z)。

Solution:

在球坐标下，波函数可以等价地写为如下形式：

$$\psi(\mathbf{r}) \propto r^2 e^{-\alpha r^2} \cdot \sin\theta\cos\theta\cos\phi. \tag{8.59}$$

要研究角动量，我们关注的是角向部分：

$$f(\theta,\phi) = \sin\theta\cos\theta\cos\phi. \tag{8.60}$$

利用三角恒等式 $\sin\theta\cos\theta = \frac{1}{2}\sin 2\theta$，有：

$$f(\theta,\phi) = \frac{1}{2}\sin 2\theta\cos\phi. \tag{8.61}$$

球谐函数构成角向波函数的完备基，我们将 $f(\theta,\phi)$ 展开为球谐函数。其中 $Y_2^{\pm1}$ 的表达式如下：

$$Y_2^{\pm1}(\theta,\phi) = \mp\sqrt{\frac{15}{8\pi}}\sin\theta\cos\theta\, e^{\pm i\phi}. \tag{8.62}$$

由此反解：

$$\sin\theta\cos\theta\cos\phi = -\sqrt{\frac{2\pi}{15}}\left(Y_2^1 - Y_2^{-1}\right). \tag{8.63}$$

因此角向部分完全由 $l=2$ 的球谐函数叠加而成：

$$f(\theta,\phi) \propto Y_2^1 - Y_2^{-1}. \tag{8.64}$$

归一化后，波函数的角向部分可写为：

$$\psi(\theta,\phi) = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(Y_2^1 - Y_2^{-1}\right), \tag{8.65}$$

系数模平方各为 $|1/\sqrt{2}|^2 = 1/2$。

粒子所处的量子态仅由 $l=2$ 的本征态叠加而成，不包含其他 l 值的成分。因此：

- L^2 本征值：$6\hbar^2$（即 $l=2$），概率为 1。
- L_z 本征值：$+\hbar$ 和 $-\hbar$（即 $m=+1$ 和 $m=-1$），对应的概率各为 $\frac{1}{2}$。

8.8 角动量分量平均值

证明在 L_z 的本征态下，角动量沿与 z 方向成 θ 角方向上分量的平均值为 $m\hbar\cos\theta$。

【提示：计算算符 $\hat{L}_{\theta,\phi} = \hat{L}_z\cos\theta + \hat{L}_x\sin\theta\cos\phi + \hat{L}_y\sin\theta\sin\phi$ 的平均值】

Solution:

设 $|\psi\rangle$ 为 L_z 的本征态，满足：

$$L_z|\psi\rangle = m\hbar|\psi\rangle. \tag{8.66}$$

沿与 z 方向成 θ 角（方位角为 ϕ）的单位矢量 $\mathbf{n}$ 为：

$$\mathbf{n} = (\sin\theta\cos\phi,\ \sin\theta\sin\phi,\ \cos\theta). \tag{8.67}$$

角动量沿该方向的分量算符为：

$$\hat{L}_{\mathbf{n}} = \mathbf{n}\cdot\hat{\mathbf{L}} = \hat{L}_x\sin\theta\cos\phi + \hat{L}_y\sin\theta\sin\phi + \hat{L}_z\cos\theta. \tag{8.68}$$

在 $|\psi\rangle$ 态下求平均值：

$$\langle L_{\mathbf{n}}\rangle = \langle\psi|\hat{L}_x|\psi\rangle\sin\theta\cos\phi + \langle\psi|\hat{L}_y|\psi\rangle\sin\theta\sin\phi + \langle\psi|\hat{L}_z|\psi\rangle\cos\theta. \tag{8.69}$$

引入升降算符：

$$\hat{L}_\pm = \hat{L}_x \pm i\hat{L}_y, \tag{8.70}$$

其逆变换为：

$$\hat{L}_x = \frac{1}{2}(\hat{L}_+ + \hat{L}_-), \quad \hat{L}_y = \frac{1}{2i}(\hat{L}_+ - \hat{L}_-). \tag{8.71}$$

升降算符作用于 L_z 的本征态 $|l,m\rangle$ 上，有：

$$\hat{L}_\pm|l,m\rangle = \hbar\sqrt{l(l+1) - m(m\pm1)}\,|l,m\pm1\rangle. \tag{8.72}$$

由于不同 m 的本征态彼此正交，立即得到：

$$\langle l,m|\hat{L}_\pm|l,m\rangle = 0, \tag{8.73}$$

从而

$$\langle L_x\rangle = \langle L_y\rangle = 0. \tag{8.74}$$

因此，平均值表达式中仅剩 L_z 项的贡献：

$$\langle L_{\mathbf{n}}\rangle = \langle L_z\rangle\cos\theta = m\hbar\cos\theta. \tag{8.75}$$

证毕。

Chapter 9

第九次作业

9.1 一些代数运算

设矩阵 A, B, C 均为 2×2 的厄密矩阵，从而可以表示为单位矩阵和泡利矩阵的线性组合。现在假定矩阵满足 $A^2 = B^2 = C^2 = I$，$[B, C] = iA$。试利用泡利算符的性质证明：

$$AB + BA = AC + CA = 0.$$

Solution: 将待证明式子左右两边同乘 i, 并作替换：

$$iA = [B, C] \tag{9.1}$$

得到：

$$i(AB + BA) = [B, C]B + B[B, C] = BCB - CB^2 + B^2C - BCB = [B^2, C] = [I, C] = 0 \tag{9.2}$$

另一个恒等式同理可证。

9.2 算符涨落的计算

对于电子自旋态 $|\psi\rangle = \cos\theta\,|\uparrow\rangle + \sin\theta\,|\downarrow\rangle$，其中 $S_z|\uparrow\rangle = \frac{\hbar}{2}|\uparrow\rangle$，$S_z|\downarrow\rangle = -\frac{\hbar}{2}|\downarrow\rangle$，求其在算符 S_x, S_y 对应的涨落 $\Delta S_x^2, \Delta S_y^2$。

Solution: 对任意可观测量 O, 涨落 ΔO^2 由下式给出：

$$\Delta O^2 = \langle O^2 \rangle - \langle O \rangle^2 \tag{9.3}$$

现在逐个计算对应的各种期望值：

$$\langle\psi|S_x|\psi\rangle = \frac{\hbar}{2}\langle\psi|\sigma_x|\psi\rangle = \hbar\sin\theta\cos\theta \tag{9.4}$$

$$\langle\psi|S_y|\psi\rangle = \frac{\hbar}{2}\langle\psi|\sigma_y|\psi\rangle = 0 \tag{9.5}$$

又因为：

$$S_x^2 = S_y^2 = \frac{\hbar^2}{4}I \tag{9.6}$$

它们是常算符，所以对任意归一化的态，它们的期望值都为 $\frac{\hbar^2}{4}$. 最后这两个算符的涨落为：

$$\begin{aligned}\Delta S_x^2 &= \frac{\hbar^2}{4}(1-\sin^2 2\theta)\\ \Delta S_y^2 &= \frac{\hbar^2}{4}\end{aligned} \tag{9.7}$$

9.3 任意方向自旋的测量

设电子处在自旋态 $|\uparrow\rangle = \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$，$\sigma_z|\uparrow\rangle = |\uparrow\rangle$。若选择自旋测量投影的方向为 $\vec{n} = (\sin\theta\cos\varphi, \sin\theta\sin\varphi, \cos\theta)$，则：

(a) 试证明该方向上的两个本征态投影测量算符 $|+\rangle\langle+|$ 和 $|-\rangle\langle-|$ 可以写成

$$P_\pm = \frac{1 \pm \vec{n}\cdot\vec{\sigma}}{2}.$$

(b) 计算初始态在该投影方向上不同测量结果对应的概率。

Solution:

(a) 若在 $\sigma_n = \vec{n}\cdot\vec{\sigma}$ 的本征态表象下看，σ_n 应该是对角的，于是按定义有：

$$\sigma_n = |+\rangle\langle+| - |-\rangle\langle-| \tag{9.8}$$

由完备性关系：

$$I = |+\rangle\langle+| + |-\rangle\langle-| \tag{9.9}$$

反解出两个本征基的投影算子为：

$$|+\rangle\langle+| = \frac{1}{2}(I+\sigma_n), |-\rangle\langle-| = \frac{1}{2}(I-\sigma_n) \tag{9.10}$$

证毕。

(b) 测量得到不同结果的概率由初态在不同本征态上的投影得到：

$$P_j = |\langle j| \uparrow\rangle|^2 = \langle \uparrow |j\rangle\langle j| \uparrow\rangle \tag{9.11}$$

第一种可能结果：$+1$，概率为:

$$\langle \uparrow |+\rangle\langle +| \uparrow\rangle = \langle \uparrow |\frac{1}{2}(I+\sigma_n)| \uparrow\rangle = \frac{1}{2}(1+\cos\theta) \tag{9.12}$$

第一种可能结果：-1，概率为:

$$\langle \uparrow |-\rangle\langle -| \uparrow\rangle = \langle \uparrow |\frac{1}{2}(I-\sigma_n)| \uparrow\rangle = \frac{1}{2}(1-\cos\theta) \tag{9.13}$$

9.4 角动量耦合

对于量子数 $L=2$，$S=1$，计算 $\mathbf{L}\cdot\mathbf{S}$ 的可能取值。

Solution: 由代数关系可知：

$$\mathbf{L}\cdot\mathbf{S} = \frac{1}{2}((\mathbf{L}+\mathbf{S})^2 - \mathbf{L}^2 - \mathbf{S}^2) \tag{9.14}$$

$l=2, s=1$, 于是 $\mathbf{L}^2, \mathbf{S}^2$ 的值可以确定：

$$\mathbf{L}^2 = l(l+1)\hbar^2 = 6\hbar^2, \mathbf{S}^2 = s(s+1)\hbar^2 = 2\hbar^2 \tag{9.15}$$

记 $\mathbf{L}+\mathbf{S}=\mathbf{J}$, 由角动量耦合相关知识，$\mathbf{J}$ 的可能量子数为 $j=1,2,3$, 分别对应 $\mathbf{J}^2$ 取值 $2\hbar^2, 6\hbar^2, 12\hbar^2$. 于是由9.14式，$\mathbf{L}\cdot\mathbf{S}$ 的所有可能值为 $-3\hbar^2, -\hbar^2, 2\hbar^2$.

Chapter 10

第十次作业

10.1 总自旋的测量问题

两个自旋 1/2 粒子组成复合系统，粒子 A 处于 $S_{zA} = \hbar/2$ 的本征态，粒子 B 处于自旋 $S_{xB} = \hbar/2$ 的本征态，求测量得到总自旋为 0 的概率。

Solution: 考虑直积基矢，系统的状态可以表示为：

$$|\psi\rangle = |z+\rangle|x+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |01\rangle) \tag{10.1}$$

在下文中，为了方便我们用 0 标记自旋向上，1 标记自旋向下，当自旋之和为 0 时，对应单重态 $|\varphi\rangle$, 其中：

$$|\varphi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|10\rangle - |01\rangle) \tag{10.2}$$

概率为：

$$p = |\langle\varphi|\psi\rangle|^2 = \frac{1}{4} \tag{10.3}$$

10.2 自旋交换算符

自旋交换算符 P_{12} 可以对两自旋系统的自旋状态实现交换操作，例如在非耦合表象 $\{S_1^2, S_2^2, S_{1z}, S_{2z}\}$ 对应的基矢量下，算符 P_{12} 的作用表示成

$$P_{12}(|\uparrow\downarrow\rangle) = |\downarrow\uparrow\rangle, \quad P_{12}(|\downarrow\uparrow\rangle) = |\uparrow\downarrow\rangle.$$

a. 试在非耦合表象中写出算符 P_{12} 的矩阵形式

b. 证明 $P_{12}^2 = 1$，并用泡利算符表示 P_{12}

Solution:

(a): 考虑按如下顺序排列的未耦合基 $|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle$, 这里用数字 0 表示自旋向上，

数字 1 表示自旋向下，为了方便将 P_{12} 简写为 P，由交换算符的物理意义，不难得到：

$$P|00\rangle = |00\rangle, P|10\rangle = |01\rangle, P|01\rangle = |10\rangle, P|11\rangle = |11\rangle \tag{10.4}$$

于是算符 P 的矩阵形式为：

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \tag{10.5}$$

(b) 我们当然可以直接进行矩阵乘法验证 $P^2 = 1$, 但其实只需要意识到互换两次后必定回到原始状态，所以 P^2 必是恒等变换，证明完毕。而通过观察法不难得到：

$$P = \frac{1}{2}(\mathbb{I} + \sigma_x \otimes \sigma_x + \sigma_y \otimes \sigma_y + \sigma_z \otimes \sigma_z) \tag{10.6}$$